E4 팀 프로젝트

AIRGUARD

실측 데이터를 활용한 Jetson Edge AI 환기 제어 시스템

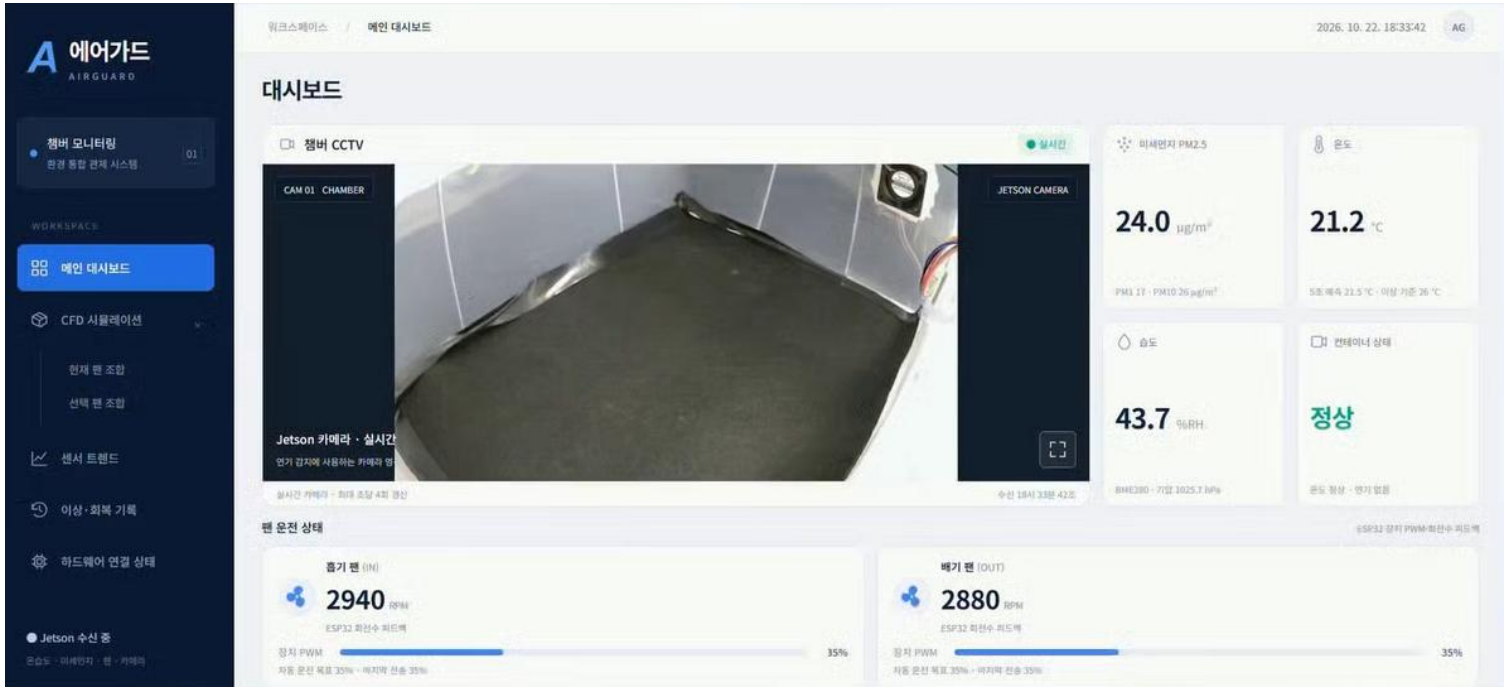


K-뉴딜 아카데미 온디바이스AI



AIRGUARD 프로젝트

챔버 실측 데이터를 바탕으로 **환기 최적화**를 목표로 하는 **Jetson 기반 Edge AI 제어**



프로젝트의 핵심 질문

어떤 팬 조건으로
얼마나 가동해야
목표 상태에 도달할까?

현재 구현: 센서·팬 실험, 전처리, 대시보드 화면 / 통합 검증: Jetson·AI·DB 연결, CFD 시뮬레이션 애니메이션



프로젝트 E4 팀 소개

윤병욱(발표자)
데이터 전처리/시뮬레이션





박성훈
임베디드(센서 시스템 설계)

강지웅(조장)
프로젝트 조율/연기 학습 AI 모델





김지민
온도 회복 AI 모델

목차



01 **프로젝트 배경과 목표**
정상 범위 회복과 팬 운전 효율

02 **시스템 구성**
센서, 카메라, Jetson Nano

03 **실험 설계와 데이터**
팬 조건별 PM2.5 회복 비교

04 **AI 제어 전략**
회복 예측과 팬 조건 선택

05 **Jetson 기반 환경 제어**
실시간 AI 제어 시연 영상

06 **결론 및 기여도**
시스템 성능 평가 및 추가 검증

01

프로젝트 배경과 목표

정상 범위 회복과 팬 운전 효율



산업 공정의 환경 제어와 Edge AI

자동차 도장



도장 부스 · Dürr

온습도와 공기 흐름 관리

공기 조절에 도장공장 에너지의 60% 사용

반도체 제조

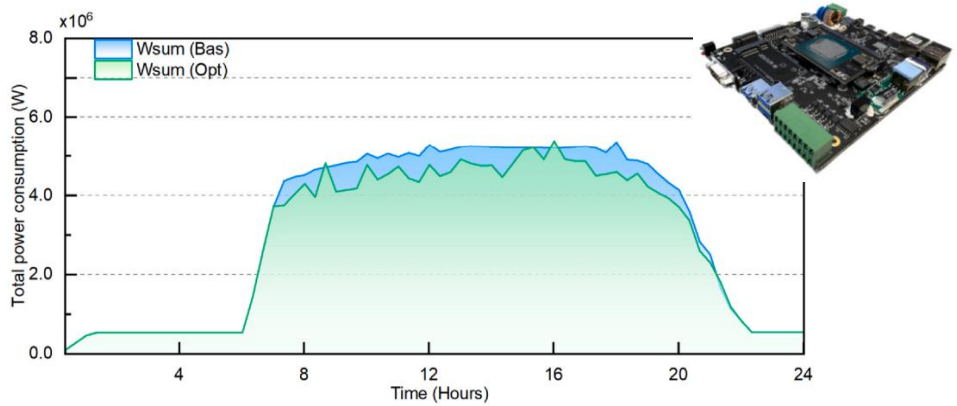


드레스덴 웨이퍼 공장 · Bosch

입자 오염 억제와 청정도 유지

고유량 공기 순환과 HEPA 여과로 팬 전력 부담

Jetson 기반 환경 제어



Xie et al., ***Energy*** 333 (2025), 137405.

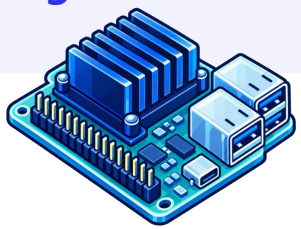
Jetson 기반 냉방 운전 최적화 사례

하드웨어 연동 시뮬레이션 결과, **7.66%** 에너지 감소

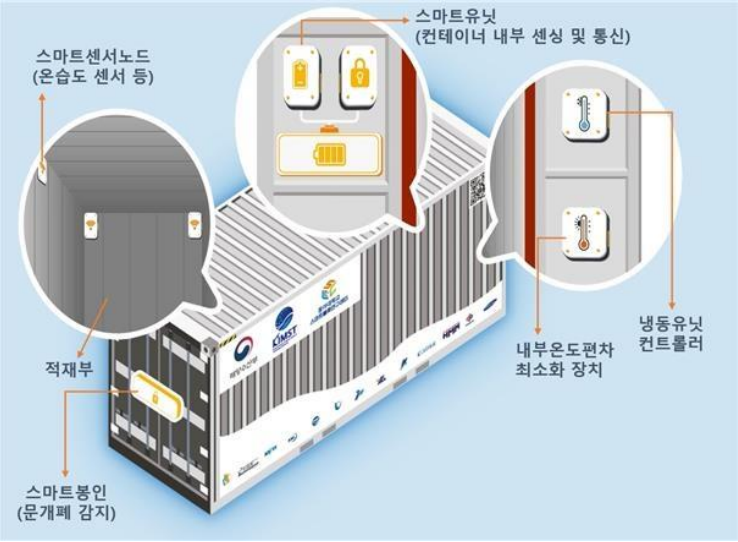
Edge AI 활용

현장 데이터를 빠르게 분석해 검사 결과와 설비 대응으로 연결

센서·영상 수집 → **Edge 장치 추론** → 검사·설비 대응 → 품질·생산성 확인



컨테이너·ESS의 내부 환경 감시와 열 관리



스마트 컨테이너

고온과 직사광선 방지 보관 환경과 이상 징후 확인



컨테이너형 ESS(Energy Storage System)

충·방전 중 상태 감시와 냉각 관리

- **보관 환경 감시**

온습도 변화와 연기 징후를 지속적으로 확인

- **환기 조건의 영향**

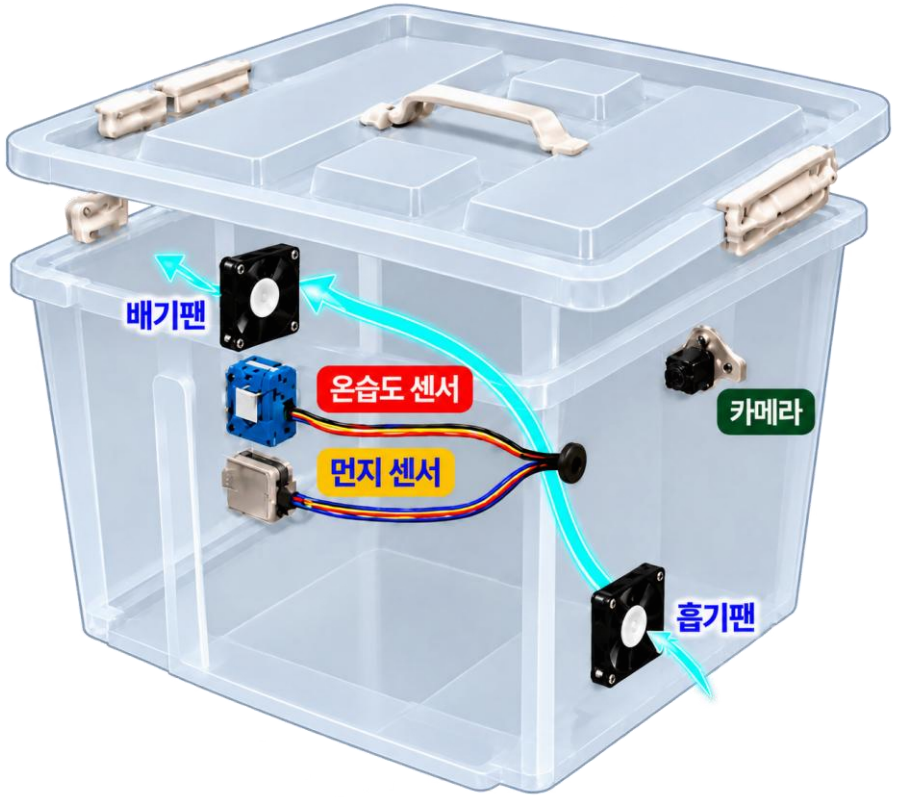
팬 출력·공기 흐름에 따른 회복 특성을 비교

센서·영상·팬을 연결해 감시와 제어를 평가

공통 기능을 박스형 장치에서 기초 검증

AIRGUARD 프로젝트 목표

챔버 실측 데이터를 바탕으로 **환기 최적화**를 목표로 하는 **Jetson 기반 Edge AI 제어**



실험용 회복 판정 기준

주변 공기 온도 < 26°C · PM2.5 ≤ 50 µg/m³

환경 모니터링
온습도·PM2.5 기록
영상 기반 연기 징후 확인

이상 감지(센서, 연기 이미지)

팬 운전 조건 선택
목표 도달 시간 예측
회복 성능과 팬 운전량 비교

회복 성능 · 팬 운전량

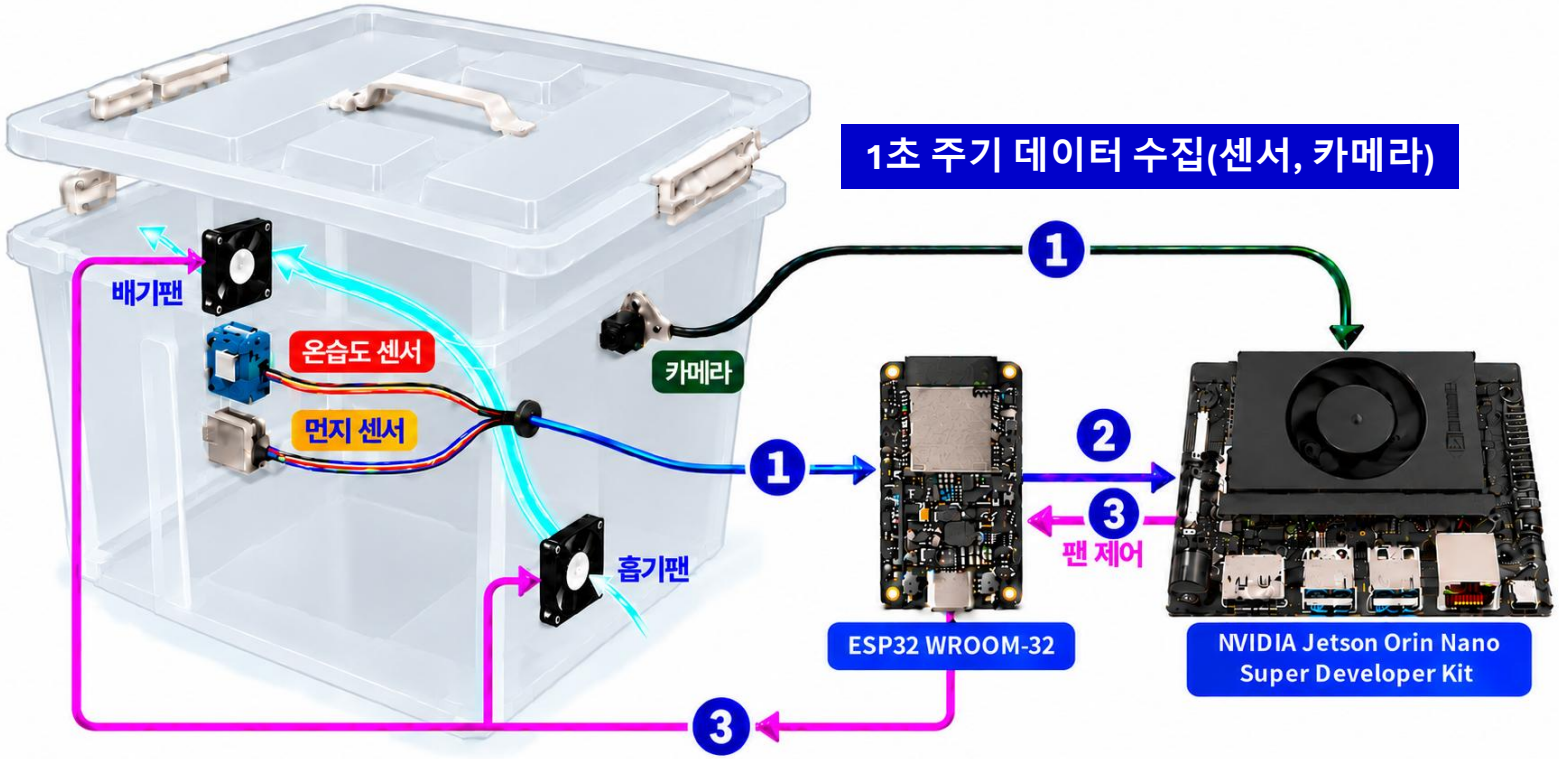
02

시스템 구성

하드웨어, 소프트웨어



시스템 하드웨어 구성



01 수집

[PLANTOWER] 먼지센서 (PMS5003)

[Waveshare] 온습도 센서 (BME280)

[Innomaker] 카메라 (USB U20CAM-720P)

02 처리

[Waveshare] ESP32 WROOM-32

[NVIDIA] Jetson Orin Nano

03 출력

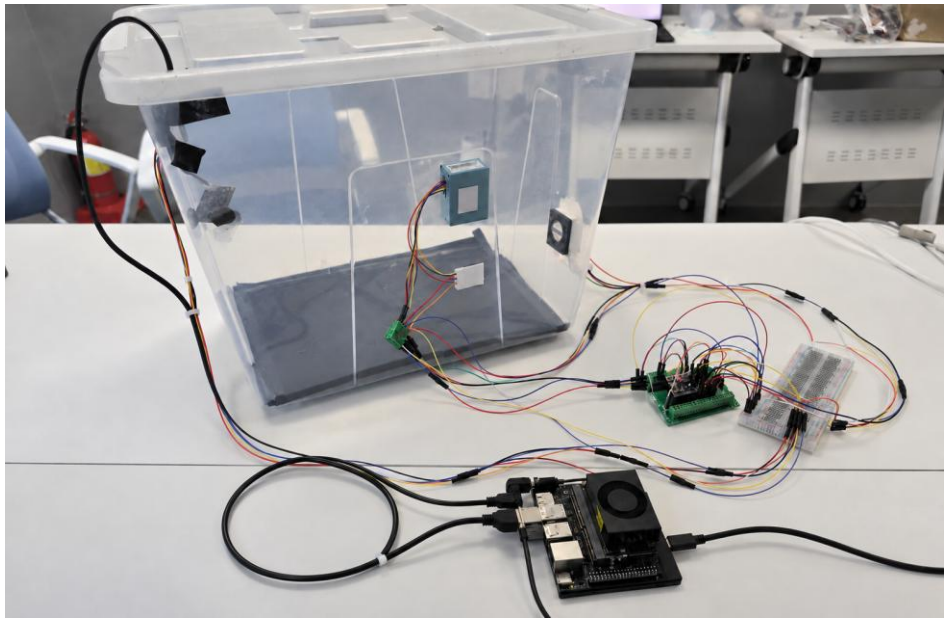
[Waveshare] 쿨링 팬 (Fan-4020-PWM-5V)

시스템 소프트웨어 구성

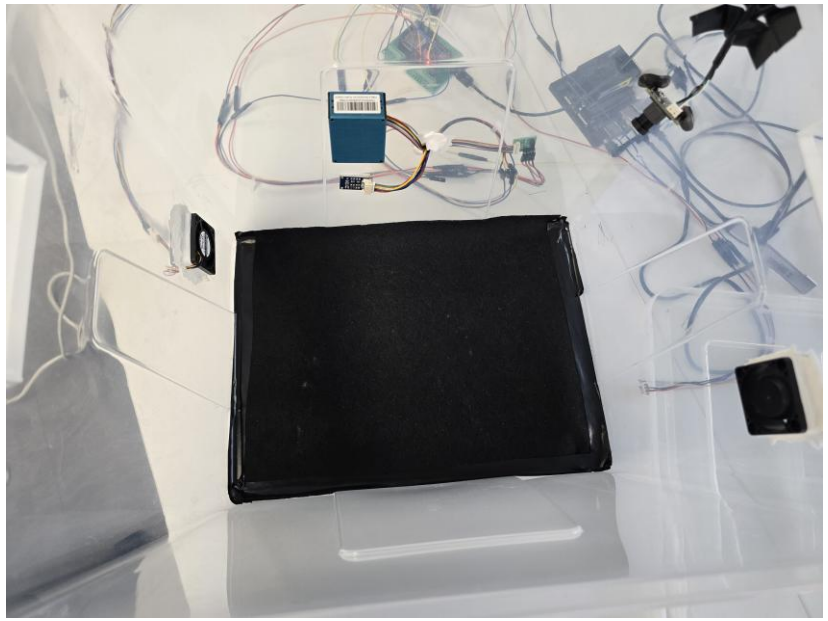

오프라인 분석
실험 데이터 전처리
AI 모델 개발 · 평가
모델 연동 검증
실시간 제어
센서 측정값
팬 제어
ESP32-WROOM-32
Jetson
수집 · 판단 · 제어
이상 · 회복 기록
Aiven
MySQL · Aiven
이벤트 이력 저장
이상 발생 → 수집 → 회복 종료
실시간 상태
이력 조회
모니터링
1.0e+00
0.5
0.0e+00
Tracer C (0-1)
CFD 영상 라이브러리
조건별 시뮬레이션 영상
8.6e-01
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
1.6e-02
Speed (m/s)
조건별 영상 재생
에어가드
대시보드
실시간 상태
실시간 모니터링
온도 기록
이상/회복 이력
CFD 영상
설정
82
21.8
57.7
환기 중
3,420
CASH01-CHAMBER
RECORDED_KCAC
웹 대시보드

AIRGUARD 실험 셋업

시스템 외부



시스템 내부



HEAT



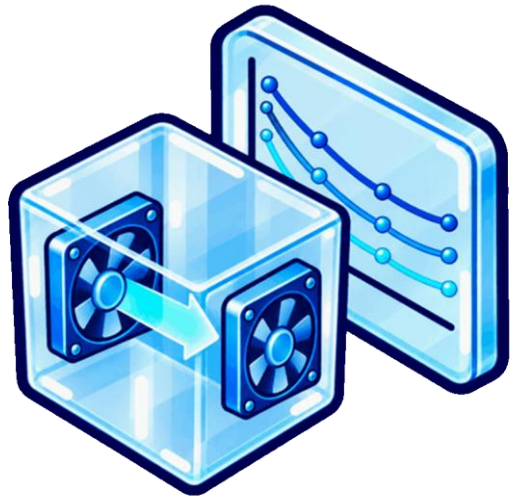
SMOKE



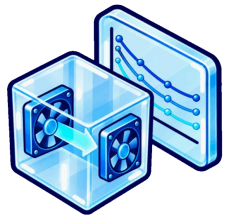
03

실험 설계와 데이터

팬 조건별 PM2.5 회복 비교



실험 데이터 수집



흡기 3단계 × 배기 3단계




PWM 설정값: 약 35 · 중 60 · 강 100

흡기 / 배기	약 35	중 60	강 100
약 35	35 / 35	35 / 60	35 / 100
중 60	60 / 35	60 / 60	60 / 100
강 100	100 / 35	100 / 60	100 / 100

BASE



HEAT



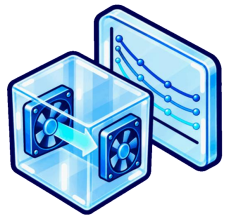
SMOKE



연기 이미지 촬영

연기(모기향), 햇빛, 비닐,
장갑, 손, 충전케이블

실험 데이터 전처리



센서 전처리

유효성 확인 · 시간 정렬

결측·수치 오류·중복 점검
실험 경계 분리 · 경과시간 계산
SMOKE: PM2.5 상한 500 μg/m³

후행 3표본 중앙값

원본 보존 · 인과적 센서 평활화
HEAT: 원본 변화율도 별도로 사용

이미지 전처리

장면 선별

연기/비연기 구간을 지정
경계 장면 · 화면 UI 제외

입력 표준화 · 보강

흑백 → CLAHE → INFERNO
모기향 합성 · 영상/시간 구간별 분할

데이터셋 구성

센서 시계열 실험 63회

BASE 실험횟수 9회, 2,700행
HEAT 실험횟수 27회, 3,518행
SMOKE 실험횟수 36회, 6,218행

이미지 3,795장

연기·비연기 분류·합성 포함
학습 2,590 | 검증 894 | 시험 311

AIRGUARD 데이터셋

센서 시계열 실험 63회

HEAT | 2026-10-14 | 흡기60% / 배기60%

실제 연속 5행

Row	Time[s]	Temperature [degC]	Humidity [%RH]	Intake_PWM [%]	Exhaust_PWM [%]	Heat_Load [0/1]
28	27.998	25.68	26.5	60	60	0
29	28.997	25.67	26.5	60	60	0
30	30	25.65	26.5	60	60	1
31	31	25.65	26.6	60	60	1
32	31.998	25.65	26.5	60	60	1

SMOKE | 2026-10-18 | 흡기60% / 배기60%

실제 연속 5행

Row	Time[s]	PM2.5_Raw [ug/m3]	PM2.5 [ug/m3]	PM_Capped [0/1]	Intake_PWM [%]	Exhaust_PWM [%]
85	89.125	490	500	1	60	60
86	90.188	472	490	0	60	60
87	91.219	449	472	0	60	60
88	92.266	431	449	0	60	60
89	93.313	415	431	0	60	60

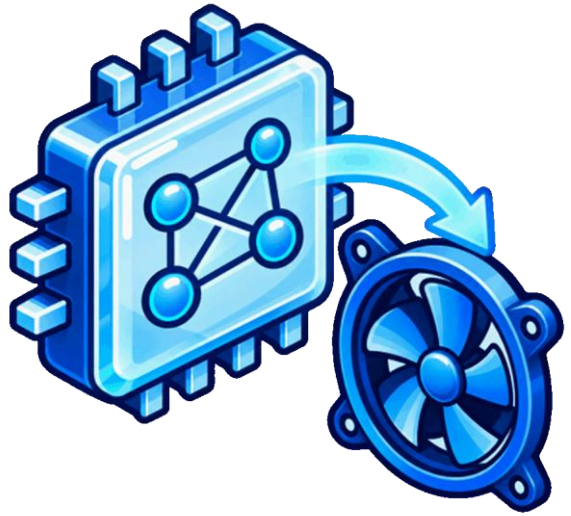
이미지 3,795장



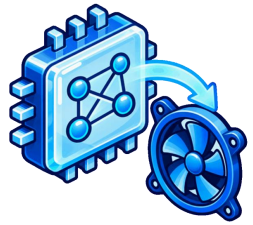
04

AI 제어 전략

회복 예측과 팬 조건 선택



회복시간 예측과 팬 제어 최적화



회귀 모델로 **시간 예측**, 마감 내 **최소 추정 에너지** 조합 선택

회복시간 T 예측 모델

HEAT
미래 온도 · 상승 위험 예측

$$\hat{T}_{t+h}(u) = \hat{T}_t + h\hat{r}_t + \delta_h(u)$$

SMOKE
목표 농도까지 회복시간 예측

$$\frac{1}{T} = k_0 + k_1 s_i + k_2 s_e + k_3 s_i s_e$$

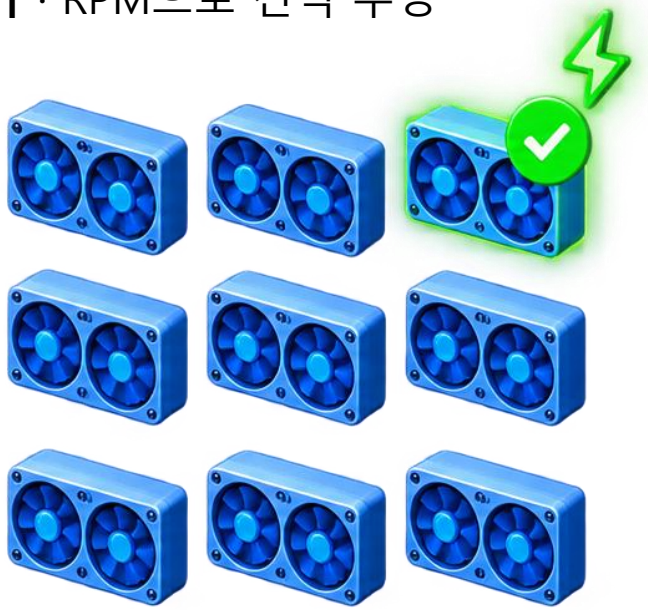
두 팬의 예상 운전 에너지 E 계산

$$E = (P_i + P_e) \times T, \qquad P = 5V \times 0.27A \times \left(\frac{RPM}{7500}\right)^3$$

예측 대상: 흡기·배기 팬의 추정 소비전력 P

HEAT · 온도 위험 우선 **SMOKE** · 마감 내 최소 에너지

매초 재평가 · RPM으로 전력 추정

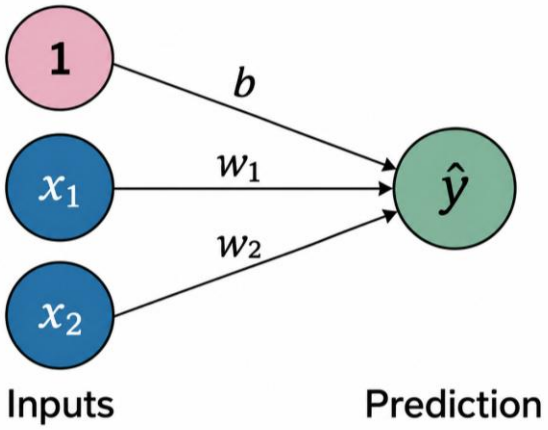


HEAT 선형회귀와 LSTM의 예측 원리

선형회귀를 기준으로, 시간 흐름을 학습한 **LSTM(Long Short-Term Memory)**의 개선 효과 비교

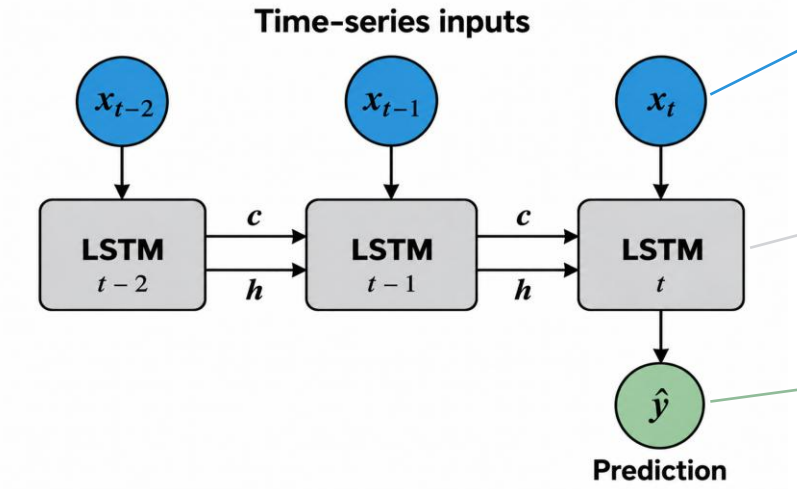
선형회귀 · 기준 모델

온도·PWM으로 변화율 계수 학습



LSTM · 시계열 모델

과거 상태를 전달하며 패턴 학습



01 입력

온도 회복 데이터의 온도·변화율
실제·후보 팬 PWM

02 학습

발열·팬 효과의 시간 지연

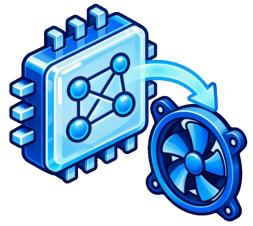
03 출력

1·3·5초 뒤 온도
최근 추세 + LSTM 보정

$$\hat{T}_{t+h}(u) = \hat{T}_t + h\hat{r}_t \quad + \quad \delta_h(u)$$

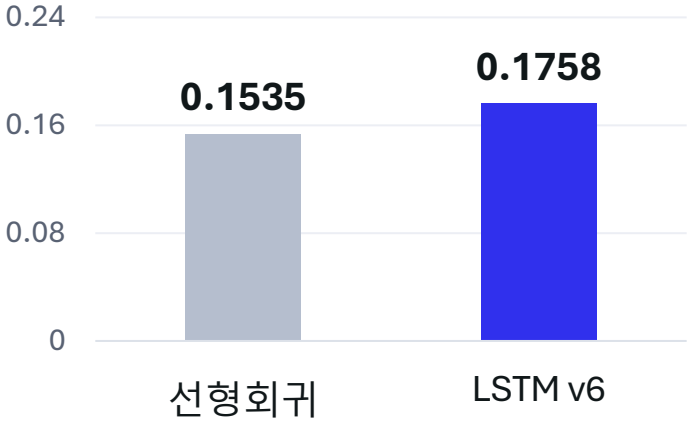
미래 온도 = 현재 온도 + 최근 변화율 × 시간 + LSTM 보정

HEAT 예측 성능 · 최신 동일 분할 비교



가열 run과 미탐은 개선 · 전체 평균 오차는 선형회귀가 낮음

전체 MAE



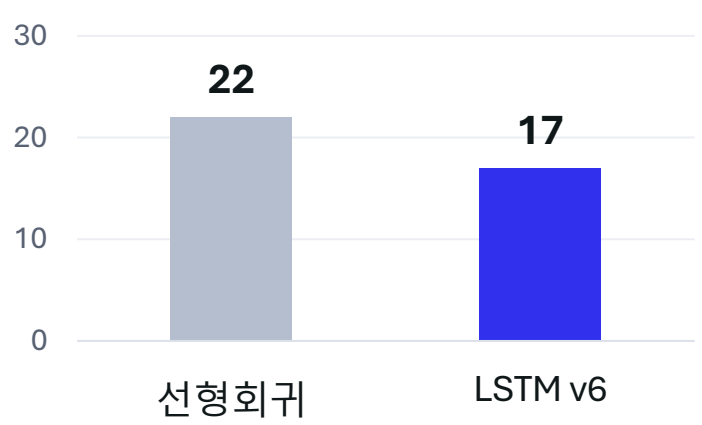
선형회귀가 낮음

가열 run MAE



LSTM 41.9% 감소

26°C 초과 미탐

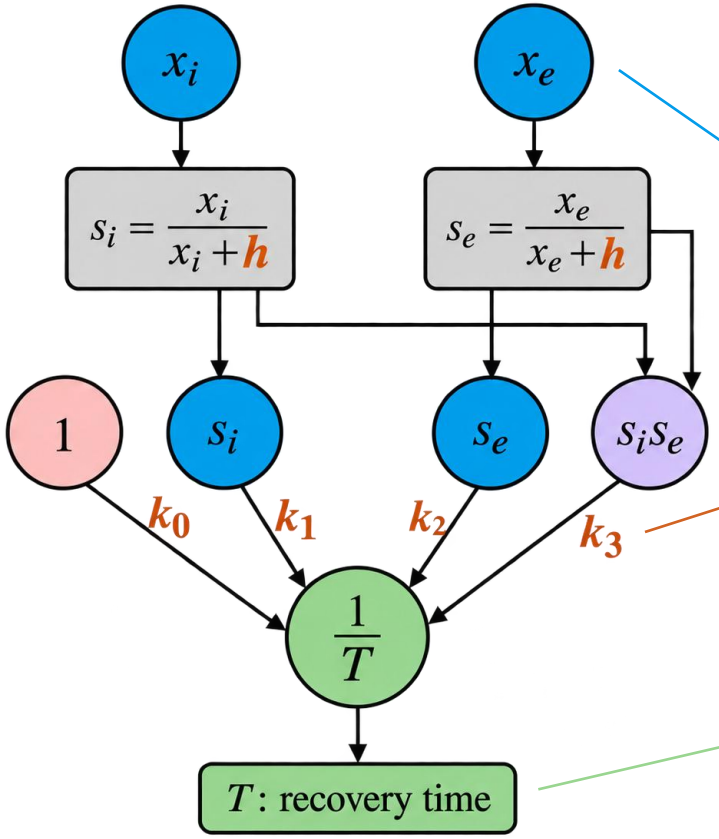


LSTM 22.7% 감소

5초 뒤 예측 · 동일 개발 평가 1,532시점(가열 run 668시점) · 미탐은 사고 수가 아님

SMOKE 회복시간 예측 원리

흡기·배기 PWM에 따른 회복시간을 학습하고, 팬 조합별 소요시간 예측



포화·상호작용 회귀모델

$$1/T = k_0 + k_1 s_i + k_2 s_e + k_3 s_i s_e$$

01 입력 · 팬 출력

흡기·배기 PWM 35 / 60 / 100, 총 9조합

02 학습 · 포화와 상호작용

세게 돌릴수록 추가 효과는 감소
두 팬을 함께 돌릴 때의 효과도 반영

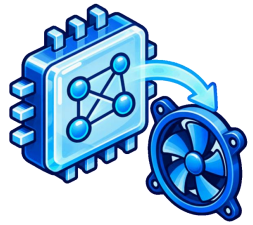
03 출력 · 회복시간 T

PM500 → 50 μg/m³까지 걸리는 시간
학습 79회 · 가중치 반영 161행

학습 파라미터

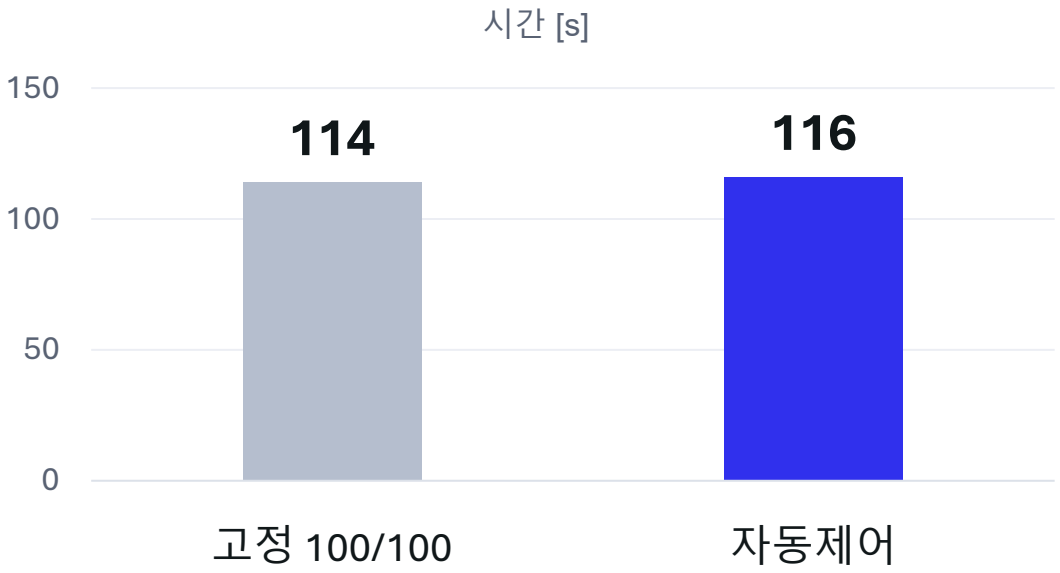
기본값 k_0 · 흡기 k_1 · 배기 k_2
상호작용 k_3 · 포화 정도 h

SMOKE 제어 성능 · 가상시험



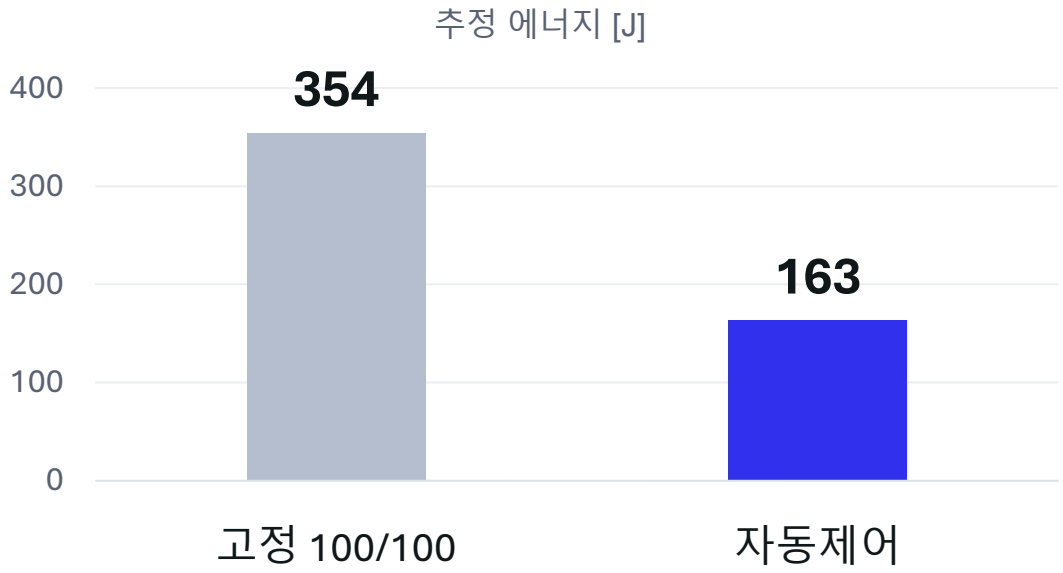
이전 마감 설정 실험에서 고정 100/100과 자동제어를 비교

PM50 복귀시간



2초 증가 · 1.8%

팬 추정 에너지



54.0% 감소

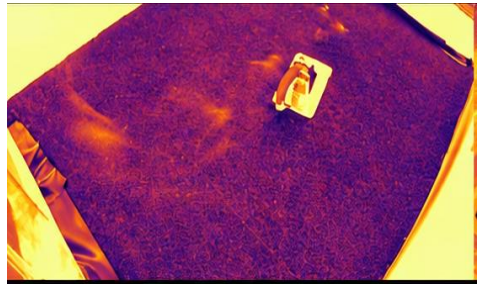
이미지 기반 연기 판별 모델

YOLO11n-cls로 연기 유·무 분류, 오분류 장면 보강과 판단 근거 점검

웹캠 원본



대비 강화·의사색상



흑백 → CLAHE → INFERNO

명암을 변환한 색상 · 온도 측정값 아님

학습	검증	시험
2,590장	894장	311장

오분류 장면을 추가해 학습

햇빛·손·플라스틱·그림자
Jetson 영상 4개 · 모기향 합성 4종

YOLO11n-cls · Colab T4

연기 있음 / 없음의 이진 분류

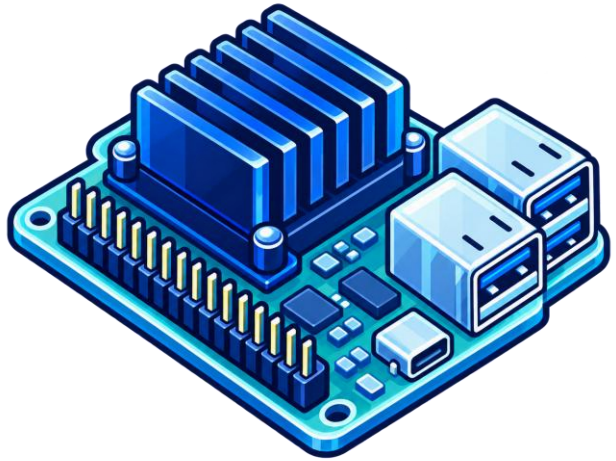
Grad-CAM으로 판단 근거 점검

연기 영역과 주변 패턴 중
모델이 어디에 반응하는지 시각화

05

Jetson 기반 환경 제어

실시간 AI 제어 시연 영상



TEAM E4

AIRGUARD

온도 반응 · 오탐 확인 · 연기 감지

시스템 시연

06

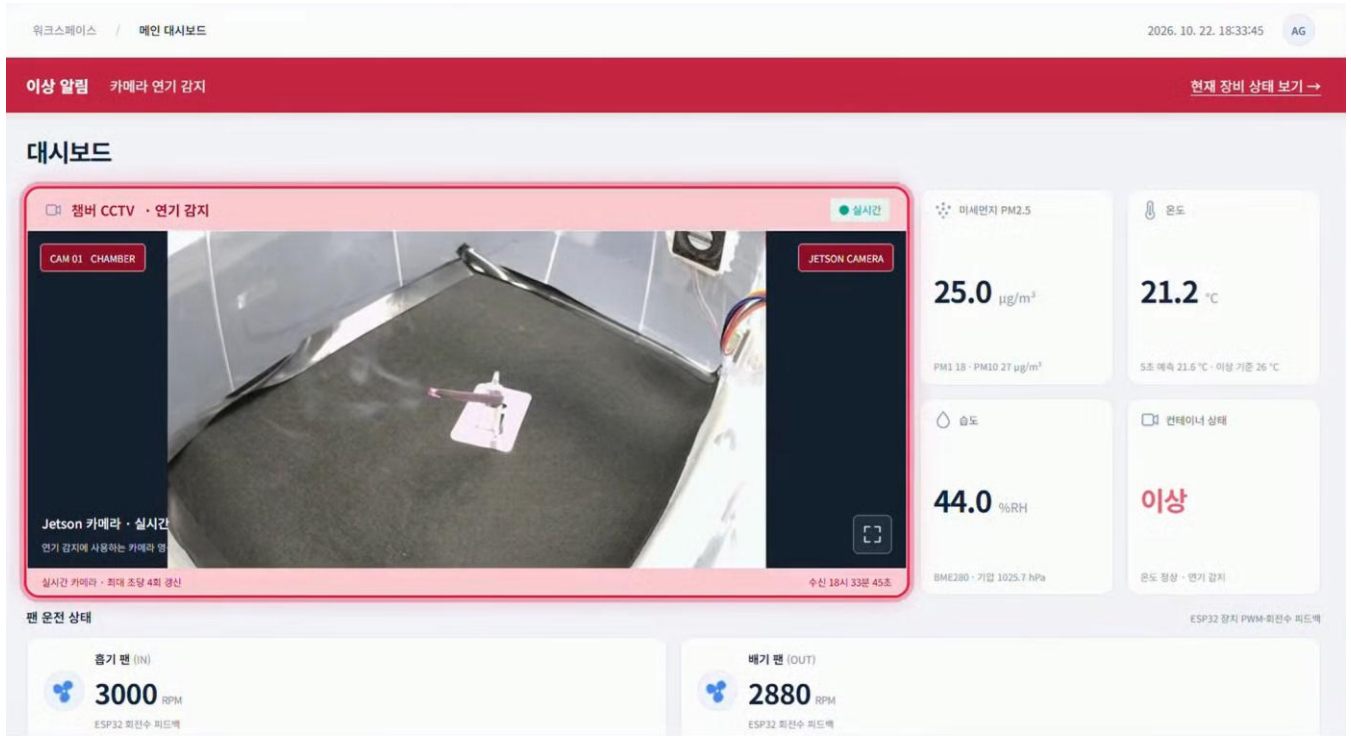
결론 및 기여도

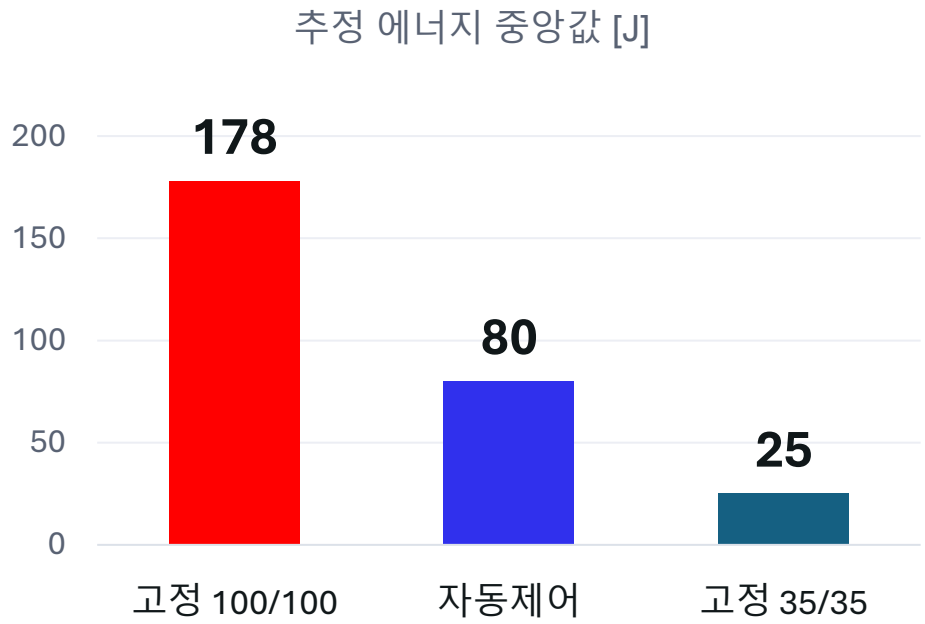
시스템 성능 평가 및 추가 검증



시스템 회복 성능 평가

연기 감지·경보 동작 확인, 고정 최대출력 대비 **팬 추정 에너지 감소**



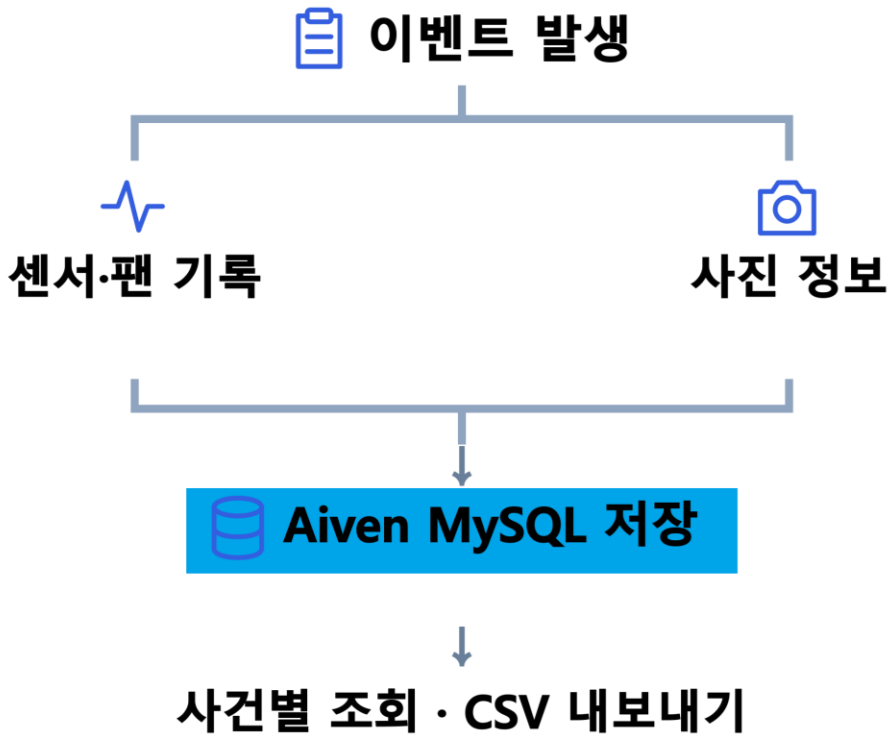


최대출력 대비 55% 절감

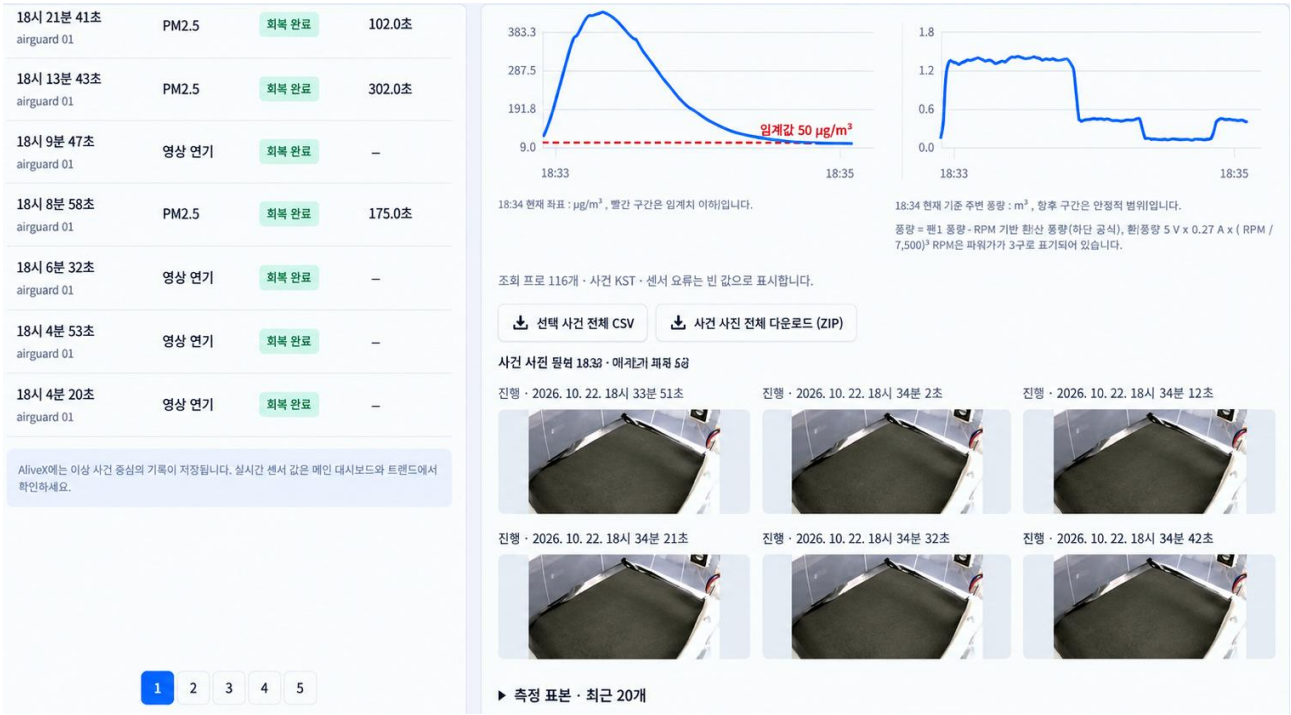
회복시간 중앙값: 52초 / 63초 / 89초

이상·회복 데이터 기록 및 조회

이상 발생부터 회복 확정까지, 센서·팬 상태·내부 사진을 하나의 이벤트로 연결



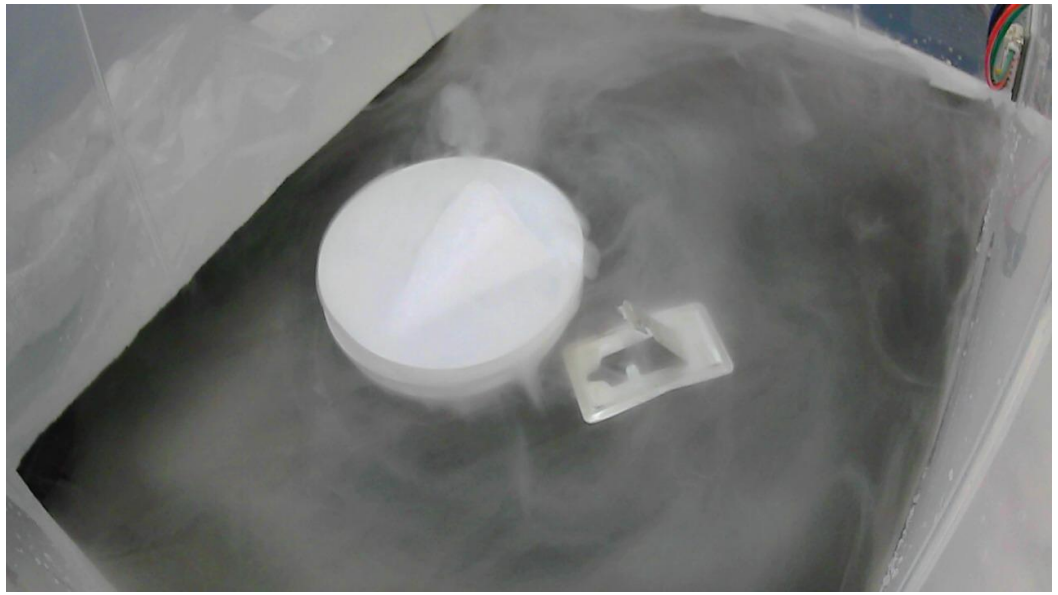
구현 화면 · 이상회복 기록



개선 방향

다양한 환경의 데이터 학습으로 **범용성 향상** 및 실제 **공정 적용성** 검증

다양한 연기 유형 학습



배터리 컨테이너 등 현장 조건에서 성능 평가



프로젝트 소감



강지웅



김지민



박성훈



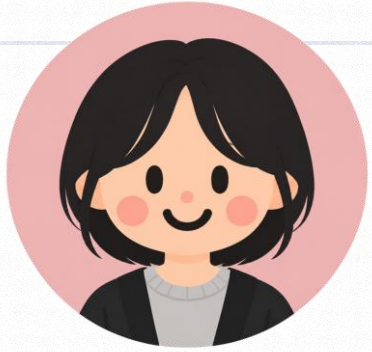
윤병욱

제대로 된 AI 프로젝트가 이번이 처음이라 모델을 만들면서 모델이 연기를 놓치거나 모기향을 연기로 착각할 때마다 쉽지 않았는데 그 과정에서 실제 사용성에 대해서 고민하는 법을 배웠어요.
전공이 완전히 다른 팀원들과 일하는 것도 처음이라 같은 말을 서로 다르게 이해해 헤매기도 했지만, 맞춰 가는 과정에서 많이 성장한 것 같습니다!

프로젝트 소감



강지웅



김지민



박성훈



윤병욱

이번 프로젝트에서는 모델을 만드는 것보다 어떤 문제를 왜 Edge AI로 해결해야 하는지 고민하고, 이를 검증할 데이터를 모으는 과정이 가장 어려웠습니다.
AI 기반 협업을 경험하며 서로의 가정과 판단 기준을 공유하고 소통하는 것이 더욱 중요하다는 것을 느꼈습니다.



프로젝트 소감



강지웅



김지민



박성훈



윤병욱

이번 프로젝트에서 임베디드 파트를 맡았는데, 생각처럼 장치가 동작하지 않을 때마다 쉽지 않았어요.
그래도 하나씩 해결하면서 실제로 안정적으로 작동하게 만드는 게 얼마나 중요한지 배웠습니다.
전공이 다른 팀원들과 서로 다르게 이해해서 헤매기도 했지만, 함께 맞춰 가면서 많이 성장한 것 같아요.
끝까지 같이 고민하고 도와준 팀원들에게 고맙다는 말을 전하고 싶습니다!

프로젝트 소감



강지웅



김지민



박성훈



윤병욱

비전공자로서 머릿속의 아이디어를 실제로 구현하는 데 어려움이 있었지만, 조원들의 전문성과 적극적인 참여 덕분에 프로젝트를 완성할 수 있었습니다. 또한, 젯슨 나노에 제가 만든 코드들이 잘 돌아가는 것을 보면서 뿌듯함을 느끼기도 했습니다.
K-뉴딜 교육과 AIRGUARD 프로젝트에서 얻은 경험을 취업 준비에 십분 활용하겠습니다!

E4 팀 프로젝트

감사합니다



K-뉴딜 아카데미 온디바이스AI